

INSTITUTO FEDERAL
Triângulo Mineiro
Campus Patrocínio



PLURI
avaliação integrada

1 ANO

3º TRIMESTRE 2023

ADMINISTRAÇÃO

Escreva aqui seu nome completo

LEIA ATENTAMENTE AS ORIENTAÇÕES A SEGUIR:

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém a Proposta de Redação e 40 questões numeradas de 1 a 40.
2. Certifique-se de que o seu CADERNO DE QUESTÕES contém o número correto de questões. Se o caderno estiver incompleto, apresentar algum defeito ou houver alguma divergência, por favor, informe imediatamente o aplicador da sala para que ele possa tomar as medidas necessárias.
3. Utilize caneta esferográfica de tinta preta ou azul para escrever e assinar seu nome nos espaços apropriados do CADERNO DE QUESTÕES e do CARTÃO-RESPOSTA.
4. Não dobre, amasse ou rasure o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não poderá ser substituído.
5. Cada questão objetiva apresenta 4 opções identificadas com as letras A, B, C e D. Somente uma delas é a resposta correta.
6. No CARTÃO-RESPOSTA, preencha completamente o espaço correspondente à opção escolhida para a resposta. A marcação em mais de uma opção invalidará a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
7. O tempo disponível para a avaliação é de quatro horas.
8. Reserve os últimos 30 minutos para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. Quaisquer rascunhos e marcações no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
9. Ao concluir as provas, sinalize para chamar o aplicador e entregue a ele o CARTÃO-RESPOSTA, a REDAÇÃO e o CADERNO DE QUESTÕES.
10. Lembre-se de que você só poderá deixar o local de prova após decorridas DUAS HORAS E MEIA a partir do início da aplicação, e não poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES ao sair definitivamente da sala.
11. Você será excluído do exame no caso de:
 - a. perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas, incorrendo em comportamento indevido durante a realização do Exame;
 - b. comunicar-se com outro participante verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma durante as provas.
 - c. utilizar qualquer tipo de equipamento eletrônico ou dispositivo de comunicação durante a realização do Exame;
 - d. tentar usar meios fraudulentos em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer fase do Exame.
 - e. utilizar livros, notas ou impressos durante a realização do Exame;
 - f. se ausentar da sala de provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES, a REDAÇÃO e/ou o CARTÃO-RESPOSTA a qualquer tempo.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal sobre o tema “**Caminhos para erradicar o capacitismo da sociedade contemporânea**”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

TEXTO I

De acordo com Luciana Maia, psicóloga e professora do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, "o capacitismo é um preconceito dirigido a qualquer pessoa que apresenta uma deficiência, seja ela física, intelectual ou sensorial (...) Como outras formas de preconceito, o capacitismo contribui para privar os direitos e a dignidade humana das pessoas com deficiência, determinando e perpetuando desigualdades e injustiças sociais, e contribuindo diretamente para a exclusão social de membros desse grupo", elucida. Ainda segundo a docente (...), o capacitismo é expresso por meio de atitudes negativas e depreciativas, e de comportamentos hostis e discriminatórios dirigidos a qualquer pessoa que apresenta algum tipo de deficiência. Ele também pode ser manifestado sob formas que, a princípio, podem parecer positivas, como a superproteção, a piedade e elogios exagerados dirigidos a essas pessoas.

Disponível em: <https://g1.globo.com/ce/ceara/especial-publicitario/unifor/ensinando-e-aprendendo/noticia/2021/10/27/saiba-o-que-e-o-capacitismo-e-por-que-e-importante-combate-lo.ghtml>, adaptado. Acesso em 3.abr.2023.

TEXTO II

Dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em outubro de 1992. A partir de então, anualmente, é estimulada uma reflexão sobre os direitos da pessoa com deficiência em âmbito mundial. Os principais objetivos são conscientizar a sociedade para a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos; promover os direitos humanos; conscientizar a população sobre assuntos de deficiência; celebrar as conquistas da pessoa com deficiência e pensar a inclusão desse segmento na sociedade, para que ele influencie os programas e políticas que o afetem. Segundo a terapeuta ocupacional e assessora de Políticas para o Autismo da Sesp, Paloma Mendes, o capacitismo abrange qualquer forma de preconceito social contra pessoas com deficiência, seja ela deficiência física, visual, auditiva, intelectual, de aprendizagem, entre outras. “Geralmente podem ser vistos em comentários aparentemente inocentes ou julgamentos conscientes com intenção de ofender ou prejudicar a pessoa com deficiência”, afirmou.

VILANOVA, Roberta. Disponível em: https://agenciapara.com.br/midias/2020/grandes/up_ag_23759_80bfc4c6-d18c-9ede-b0bb-c2b04b878a70.jpg, adaptado. Acesso em 9.ago.2021.

TEXTO III



Tira de Alexandre Beck.

Disponível em: <https://www.facebook.com/maragabrilli/photos/a.224374950945753.49893.215275598522355/616447951738449/>. Acesso em 9.ago.2021.

TEXTO IV

Deficiência em Foco

Cotidiano

ENTENDA O CAPACITISMO

 RACISMO É o preconceito em relação a raça	 XENOFOBIA É o preconceito em relação a pessoas de outras nacionalidades	 MACHISMO É o preconceito em relação a mulher	 CAPACITISMO É o preconceito em relação a pessoa com deficiência
--	--	---	--

“O capacitismo está para as pessoas com deficiência, como o racismo está para as pessoas negras, o machismo está para mulheres e a xenofobia para estrangeiros.”

 /deficienciaemfocooficial  @deficienciaemfocooficial  @deficienciaemfo

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO:

- O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
- O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
- A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.

RECEBERÁ NOTA ZERO, EM QUALQUER DAS SITUAÇÕES EXPRESSAS A SEGUIR, A REDAÇÃO QUE:

- Obter até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
- Fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
- Apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
- Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto.

Rascunho da Redação:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

QUESTÃO 1

Os 33 trabalhadores que, desde 5 de agosto, permanecem soterrados pelo deslizamento na mina de cobre e ouro San José, no Chile, vivem o que, no vocabulário das tragédias, chama-se uma situação-limite. Totalmente isolados do mundo até uma semana atrás, quando uma sonda perfurou os 700 metros de rocha que os separam da superfície e trouxe de volta um bilhete avisando que estavam vivos, os operários sobrevivem em situação extremamente precária.

In: Veja, 1/09/2010, p.135 (com adaptações)

Com relação ao tema abordado no texto e a assuntos correlatos, assinale a alternativa correta.

- (A) A exemplo do que ocorreu no Haiti em fevereiro último, o Chile também foi vítima de um forte terremoto, que provocou mais mortes naquele país que na pequena nação centro-americana.
- (B) A mineração é uma atividade de alta significância para a economia chilena visto que o solo chileno é extremamente rico em recursos minerais, com destaque para as reservas de cobre como as da Mina de San José.
- (C) O episódio mencionado no texto foi o primeiro acidente ocorrido na mina San José, que se destacava mundialmente pela elevada segurança de suas operações.
- (D) Cortado de norte a sul pela Cordilheira dos Andes e banhado pelo Oceano Atlântico, o Chile é um país de alto potencial de desenvolvimento do turismo ecológico e devido a esta questão a mineração não impacta no PIB do país.

QUESTÃO 2

Os riscos à segurança e à saúde dos trabalhadores expostos à energia elétrica são, por si só, muito elevados, podendo levar a lesões graves e até mesmo à morte. Em serviços com eletricidade, o trabalhador está exposto a riscos de acidentes com consequências diretas, como choque e arco elétrico, e com consequências indiretas, como quedas, incêndios, explosões de origem elétrica e queimaduras. Atualmente, a legislação brasileira dispõe de Normas Regulamentadoras, a exemplo da NR 9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR 12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos) e NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) e NR 35 (trabalho em Altura). Considerando as informações apresentadas e as atividades laborais envolvendo riscos de Segurança do Trabalho, assinale a alternativa incorreta:

- (A) Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são necessários à execução das atividades envolvendo energia elétrica de acordo com a NR 18.

- (B) A NR 35 estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.
- (C) Os equipamentos de Proteção Individual são normatizados pela NR 6.
- (D) A NR10 estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

QUESTÃO 3

O esgotamento profissional, conhecido como Síndrome de Burnout, foi incluído na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa síndrome, que foi incluída no capítulo de problemas associados ao emprego ou ao desemprego, foi descrita como uma síndrome resultante de um estresse crônico no trabalho não administrado com êxito e caracterizado por três elementos: sensação de esgotamento, cinismo ou sentimentos negativos relacionados a seu trabalho e eficácia profissional reduzida. A nova classificação, publicada em 2018 e aprovada durante a 72ª Assembleia Mundial da OMS, entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2022. A Classificação Internacional de Doenças da OMS estabelece uma linguagem comum que facilita o intercâmbio de informações entre os profissionais da área da saúde ao redor do planeta.

Disponível em:
<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2019/05/27/oms-inclui-a-sindrome-de-burnout-na-lista-de-doencas.htm>. Acesso em: 06 out 2023 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir.

- I. Burnout relaciona-se com uma reação ao estresse excessivo relacionada ao trabalho.
- II. A compreensão dos sintomas de forma isolada do contexto sociocultural dificulta o estabelecimento do chamado nexo causal entre trabalho e adoecimento.
- III. As relações de trabalho onde predominam o sentido de realização profissional tendem a reforçar elos de coesão e reconhecimento social favoráveis à saúde psíquica contexto para a Síndrome de Burnout.
- IV. A prevalência de sintomas como exaustão emocional, despersonalização e redução da realização profissional fazem parte do diagnóstico da Síndrome de Burnout.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.

QUESTÃO 4

Qual é o principal objetivo da fase de organização em administração?

- (A) Identificar metas e objetivos.
- (B) Tomar decisões de longo prazo.
- (C) Alocar recursos e definir responsabilidades.
- (D) Medir o desempenho.

QUESTÃO 5

Qual é a principal diferença entre um organograma e um fluxograma?

- (A) Um organograma representa a estrutura hierárquica de uma organização, enquanto um fluxograma representa um processo ou um conjunto de atividades.
- (B) Um organograma é usado para representar a sequência de etapas em um processo, enquanto um fluxograma mostra a hierarquia de uma organização.
- (C) Um organograma e um fluxograma são essencialmente a mesma coisa e podem ser usados indistintamente.
- (D) Um organograma é usado para representar o fluxo de informações, enquanto um fluxograma mostra a estrutura de uma organização.

QUESTÃO 6

Em um software de edição de planilhas eletrônicas como Microsoft Excel, qual fórmula pode ser utilizada para somar os valores que estão no intervalo das células B2 a B7 (isto inclui as células B2, B3, B4, B5, B6 e B7).

- (A) =SOMA(B2:B7)
- (B) SOMA(B2;B7)
- (C) =SOMA(B2+B7)
- (D) =SOMA(B2...B7)

QUESTÃO 7

Em uma planilha criada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão, a célula C2 contém a função =SE(B2>=8;"OK";"NOK"). Assinale a alternativa com a planilha que produz corretamente esse resultado.

(A)

	A	B	C
1	Nome	Medida	Status
2	João	7	OK

(B)

	A	B	C
1	Nome	Medida	Status
2	João	8	OK

(C)

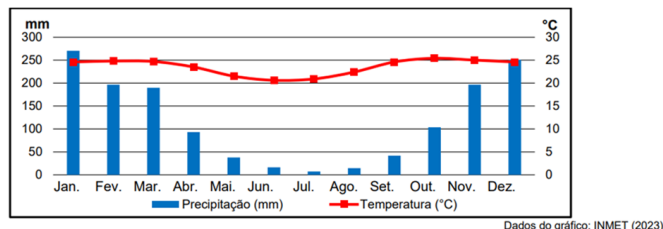
	A	B	C
1	Nome	Medida	Status
2	João	8	NOK

(D)

	A	B	C
1	Nome	Medida	Status
2	João	OK	8

QUESTÃO 8

(UFU – 2023) Considere o climograma abaixo, referente às médias térmicas e pluviométricas mensais de uma região do Brasil. Assinale a alternativa que corresponde à tipologia climática expressa no climograma acima.



Todas as alternativas contêm afirmações que podem ser comprovadas pelo texto, EXCETO:

- (A) O climograma representa um clima tropical litorâneo dos Mares de Morros do Estado da Bahia, com duas estações bem definidas: verão seco e inverno chuvoso.
- (B) O climograma representa um clima subtropical de altitude nos pampas do Estado do Rio Grande do Sul, com estações pouco definidas, marcadas pela baixa variação de temperatura.
- (C) O climograma representa um clima equatorial semiúmido da Amazônia no Estado do Acre, sem estações definidas, marcado pela baixa variação de chuvas e de temperatura.
- (D) O climograma representa um clima tropical continental dos Cerrados do Estado de Goiás, com duas estações bem definidas: verão chuvoso e inverno seco.

QUESTÃO 9

Leia o texto a seguir.

A climatologia constitui o estudo científico do clima. Ela trata dos padrões de comportamento da atmosfera em suas interações com as atividades humanas e com a superfície do Planeta durante um longo período de tempo.

MENDONÇA, F; DANNI-OLIVEIRA, I. M. Climatologia: noções básicas e climas do Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 2007, p. 15.

Com base nos conhecimentos sobre climatologia, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

() O estudo em climatologia possibilitou desvendar as dinâmicas naturais e o comportamento da atmosfera para que grupos sociais superassem a condição de meros espectadores das intempéries naturais e compreendessem o funcionamento de alguns fenômenos, em diferentes escalas.

() Os monitoramentos das condições atmosféricas, realizados a cada segundo, em escala local, foram possíveis em razão do lançamento de satélites meteorológicos, de maior confiabilidade, desde o final do século XIX.

() A ilha de calor é um fenômeno climático típico das grandes cidades que colabora para aumentar os índices de poluição, resultando na elevação das temperaturas médias nas áreas centrais da mancha urbana, em comparação com as áreas periféricas ou rurais.

() O difícil acesso às informações meteorológicas e climáticas tornou os conhecimentos da dinâmica atmosférica planetária e regional restritos à elite científica, o que impediu a elaboração de pesquisas e a popularização da ciência climatológica.

() Os elementos do clima – radiação solar, temperatura e umidade do ar, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento, precipitação – são grandezas que caracterizam o estado da atmosfera e descrevem suas condições em um dado local e instante.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- (A) F, V, F, V, V.
- (B) V, F, V, F, V.
- (C) F, V, V, F, F.
- (D) V, F, F, V, F.

QUESTÃO 10

Identifique qual clima da coluna 1 apresenta as características descritas na coluna 2. A sequência correta é:

Clima	Características
a. Equatorial	() apresenta temperaturas elevadas, chuvas regulares e é influenciado pela massa de ar Tropical Atlântica
b. Tropical	() apresenta baixa amplitude térmica e é encontrado em regiões que apresentam altitudes acima de 800 metros
c. Tropical Atlântico	() apresenta grande quantidade de chuvas e elevada temperatura
d. Tropical de Altitude	() apresenta longos períodos de estiagem e altas temperaturas
e. Subtropical	() pode ser dividido em estações bem definidas de seca e chuva
f. Tropical Semiárido	() no inverno as temperaturas caem e podem ocorrer geadas e até neve

- (A) a, b, c, d, e, f
- (B) b, e, f, a, c, d
- (C) f, e, d, c, b, a
- (D) c, d, a, f, b, e

QUESTÃO 11

(UFJF-MG) Os versos abaixo demonstram como a sociedade feudal era estruturada a partir de relações de dependência pessoal. Leia-os com atenção.

“Se o meu senhor for morto, eu quero que me matem, Se ele for enforcado, enforcai-me com ele, Se ele for posto na fogueira, quero ser queimado, E, se ele se afogar, lançai-me à água com ele.”

Citado em BLOCH, M. A sociedade feudal. Lisboa: Setenta, 1989.

A respeito desta sociedade, é INCORRETO afirmar que:

- (A) O rei mantinha um papel predominantemente simbólico, mas, na verdade, exercia o seu poder de fato como senhor feudal de suas próprias terras.
- (B) Os servos, que recebiam de seus senhores os lotes de terra para produzirem, estavam, em contrapartida, submetidos a uma série de taxas como a talha e as banalidades.
- (C) Os suseranos e os vassalos estavam ligados entre si por uma relação de dependência e de obrigações mútuas a serem cumpridas.
- (D) A sociedade se dividia, basicamente, em duas ordens (estados) dependentes entre si: uma reunia os indivíduos descendentes dos romanos e a outra os dos germânicos.

QUESTÃO 12

(USS) "Sem dúvida, a atração para o mar foi incentivada pela posição geográfica do país, próximo às ilhas do Atlântico e à costa da África. Dada a tecnologia da época, era importante contar com correntes marítimas favoráveis, e elas começavam exatamente nos portos portugueses... Mas há outros fatores da história portuguesa tão ou mais importantes." Assinale a alternativa que apresenta outros fatores da participação portuguesa na expansão marítima e comercial europeia, além da posição geográfica:

- (A) O apoio da Igreja Católica, desde a aclamação do primeiro rei de Portugal, já visava tanto à expansão econômica quanto à religiosa, que a expansão marítima iria concretizar.
- (B) Para o grupo mercantil, a expansão marítima era comercial e aumentava os negócios, superando a crise do século. Para o Estado, trazia maiores rendas; para a nobreza, cargos e pensões; para a Igreja Católica, maior cristianização dos "povos bárbaros".
- (C) O pioneirismo português deve-se mais ao atraso dos seus rivais, envolvidos em disputas dinásticas, do que a fatores próprios do processo histórico, econômico, político e social de Portugal.
- (D) Desde o seu início, a expansão marítima, embora contasse com o apoio entusiasmado do grupo mercantil, recebeu o combate dos proprietários agrícolas, para quem os dispêndios com o comércio eram perdulários.

QUESTÃO 13

Em 1697, Isaac Newton publicou seu *Philosophiae naturalis principia mathematica*, onde apresentou, pela primeira vez, as suas três leis dos movimentos dos corpos, que passariam a servir de fundamento para a mecânica clássica. O feito de Newton, entretanto, foi a culminância dos esforços de diversos outros cientistas, como Galileu Galilei e Johannes Kepler, cujas investigações no campo da Física já apresentavam conclusões que apontavam para as leis newtonianas. A importância da observação e do estudo metódico do mundo material compôs o espírito da Idade Moderna, que teve no desenvolvimento do pensamento científico uma das suas grandes características. No trecho abaixo, escrito mais de três décadas antes do citado livro de Newton, o filósofo inglês Thomas Hobbes já indicava a inauguração de uma nova Era, agora também no campo da Filosofia Política.

“Nenhum homem duvida da verdade da seguinte afirmação: quando uma coisa está imóvel, permanecerá imóvel para sempre, a menos que algo a agite. Mas não é tão fácil aceitar esta outra, que quando uma coisa está em movimento, permanecerá eternamente em movimento, a menos que algo a pare, muito embora a razão seja a mesma, a saber, que nada pode mudar por si só. Porque os homens avaliam, não apenas os outros homens, mas todas as outras coisas, por si mesmos, e, porque depois do movimento se acham sujeitos à dor e ao cansaço, pensam que todo o resto se cansa do movimento e procura naturalmente o repouso, sem meditar se não consiste em qualquer outro movimento esse desejo de repouso que encontram em si próprios (...).”

Thomas Hobbes. *Leviatã* - publicado pela primeira vez em 1651

Sobre passagem destacada, é possível afirmar que

- (A) Hobbes antecipa a compreensão científica da teoria da gravidade dos corpos, posteriormente formalizada e apresentada ao mundo por Isaac Newton, procurando desde então aplicá-la ao estudo do Homem e dos objetos próprios da Filosofia Política.
- (B) Hobbes demonstra sua inscrição na Era Moderna ao se preocupar em empreender uma investigação sobre a natureza humana que respeitasse os rigores do critério científico, revelando sua compreensão do princípio da inércia dos corpos aplicado ao Homem.
- (C) Hobbes antecipa a compreensão científica da inércia e gravidade dos corpos e procura demonstrar que estas não são capazes de revelar aspectos do comportamento humano, uma vez que se adequam tão somente à observação de fenômenos naturais, mas não humanos.
- (D) Hobbes, na condição de filósofo, demonstra seu distanciamento frente às ciências naturais, como a Matemática e a Física, utilizando-se do princípio da inércia dos corpos físicos apenas como uma metáfora capaz de descrever o comportamento humano.

QUESTÃO 14

(ENEM 2013 – adaptada) “Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido que amado. Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar; mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, duma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, e enquanto lhes fazes bem são inteiramente teus, oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe; mas quando ele chega, revoltam-se.” (MAQUIAVEL, N. O príncipe. Rio de Janeiro: Bertrand, 1991.)

A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser

- (A) munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros.
- (B) possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política.
- (C) guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes.
- (D) sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares.

QUESTÃO 15

A respeitada revista médica inglesa “The Lancet” chamou a atenção, em editorial, para o crescimento da epidemia de diabetes no mundo. A estimativa é de que atuais 246 milhões de adultos portadores da doença se transformem em 380 milhões em 2025. O problema é responsável por 6% do total de mortes no mundo, sendo 50% devido a problemas cardíacos – doença associada à diabetes.

Galileu, n. 204, jul. 2008, p. 14.

Qual é a informação principal desse texto?

- (A) A diabetes associada a problemas cardíacos.
- (B) O crescimento da epidemia de diabetes no mundo.
- (C) O percentual de problemas cardíacos associado à diabetes.
- (D) O percentual de mortes no mundo.

QUESTÃO 16**PARQUES EM CHAMAS**

Saudados por ecologistas como arcas de Noé para o futuro, por serem repositórios de espécies animais e vegetais em extinção acelerada noutras áreas do país, alguns dos 25 parques nacionais do Brasil tiveram, na semana passada, a sua paisagem mutilada pelo fogo. A rigorosa estiagem que acompanha o inverno no Centro-Sul ressecou a vegetação e abriu caminho para que as chamas tragassem 6 dos 33 quilômetros quadrados do Parque Nacional da Tijuca, pegado à cidade do Rio de Janeiro, e convertessem em carvão 10% dos 300 quilômetros quadrados do Parque Nacional do Itatiaia, na divisa de Minas Gerais com o Estado do Rio. Contido pelos bombeiros já no fim de semana, na Tijuca, e abafado por uma providencial chuva no Itatiaia, na quarta-feira o fogo pipocou em outro extremo do país. Naquele dia, o incêndio começou no Parque da Serra da Capivara, no sertão do Piauí, calcinado há seis anos pela seca, e avançou pela caatinga, que esconde as pinturas rupestres inscritas na rocha, há pelo menos 31.500 anos, pelo homem brasileiro pré-histórico.

Isto é, 22 ago. 1984. Compreensão e interpretação de textos. Coleção Concursos públicos vol. 9. Barueri: Gold, 2008.

O autor justifica o fato de os ecologistas referirem-se aos parques nacionais como “arcas de Noé para o futuro” da seguinte maneira:

- (A) Porque são áreas preservadas da caça e pesca indiscriminadas.
- (B) Porque ocupam espaços administrativamente delimitados pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal.
- (C) Porque espécies animais e vegetais que estão se extinguindo em outras regiões têm preservada sua sobrevivência nesses parques.

- (D) Porque nesses parques colecionam-se casais de espécies animais e vegetais em extinção noutras áreas.

QUESTÃO 17

A respeito dos incêndios referidos pelo autor, depreende-se do texto que:

- (A) Destruíram parte da flora e fauna das reservas, desfigurando sua paisagem.
- (B) Embora tivessem ameaçado espécies de animais e vegetais raras, apresentaram um lado positivo.
- (C) Foram provocados pela rigorosa estiagem do inverno, no Centro-Sul, e pela seca prolongada no sertão nordestino.
- (D) Não foram combatidos com presteza e eficiência pelos bombeiros.

QUESTÃO 18**Não se perca na rede**

A internet é o maior arquivo público do mundo. De futebol a física nuclear, de cinema a biologia, de religião a sexo, sempre há centenas de sites sobre qualquer assunto. Mas essa avalanche de informações pode atrapalhar. Como chegar ao que se quer sem perder tempo? É para isso que foram criados os sistemas de busca. Porta de entrada na rede para boa parte dos usuários, eles são um filão tão bom que já existem às centenas também. Qual deles escolher? Depende do seu objetivo de busca. Há vários tipos. Alguns são genéricos, feitos para uso no mundo todo (Google, por exemplo). Use esse tipo para pesquisar temas universais. Outros são nacionais ou estrangeiros com versões específicas para o Brasil (Cadê, Yahoo e Altavista). São ideais para achar páginas “com.br”. Paulo D’Amaro.

Disponível em: http://galileu.globo.com/edic/116/rep_internet.htm.
Acesso em: julho/2008.

O período que apresenta uma opinião do autor é:

- (A) A internet é o maior arquivo público do mundo”.
- (B) “foram criados sistemas de busca”.
- (C) “sempre há centenas de sites sobre qualquer assunto.”
- (D) “essa avalanche de informações pode atrapalhar.”

QUESTÃO 19**O que é música?**

A pergunta “o que é música” tem sido alvo de discussão há décadas. Alguns autores defendem que música é a combinação de sons e silêncios de uma maneira organizada. Vamos explicar: um ruído de rádio emite sons, mas

não de uma forma organizada, por isso não é classificado como música. Essa definição parece simples e completa, mas definir música não é algo tão óbvio assim. Podemos classificar um alarme de carro como música? Ele emite sons e silêncios de uma maneira organizada, mas garanto que a maioria das pessoas não chamaria esse som de música.

Disponível em: <https://www.descomplicandoamusica.com/o-que-e-musica/>. Acesso em 23 jul. 2021.

O fragmento define o que é a música de forma simplificada. Como estratégia de construção do texto, o autor faz uso recorrente de:

- (A) Enumerações para sustentar o ponto de vista apresentado.
- (B) Exemplificações para ilustrar a distinção entre a música e outros sons cotidianos.
- (C) Generalizações para sintetizar as diversas percepções sobre o que é a música.
- (D) Adjetivações para descrever os tipos de música.

QUESTÃO 20

O esporte praticado por pessoas com deficiência começou na Inglaterra, nos anos 40, como medida terapêutica, para dar mais qualidade de vida a militares que foram mutilados durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1960, foi realizada a primeira edição dos Jogos Paraolímpicos de Verão em Roma, na Itália.

Qual desses esportes é considerado Paralímpico?

- (A) Goalball.
- (B) Karatê.
- (C) Badminton.
- (D) Voleibol.

QUESTÃO 21

Esporte coletivo de invasão disputado em uma quadra de 40 x 20 metros, com a duração total de 24 minutos, divididos em dois tempos de doze minutos, com seis integrantes em cada time, onde o jogador utiliza uma mão aberta, dando um ou dois toques na bola por vez, sem segurar, com o objetivo de fazer gol no time adversário.

A descrição acima se refere a qual esporte:

- (A) Futebol de cegos;
- (B) Vôlei sentado;
- (C) Punhobol;
- (D) Tapembol.

QUESTÃO 22

(Enem 2019/Adaptada) Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local (M_s) de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo.

Descrição	Magnitude local (M_s) ($\mu m \cdot Hz$)
Pequeno	$0 \leq M_s \leq 3,9$
Ligeiro	$4,0 \leq M_s \leq 4,9$
Moderado	$5,0 \leq M_s \leq 5,9$
Grande	$6,0 \leq M_s \leq 9,9$
Extremo	$M_s \geq 10,0$

Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula $M_s = 3,30 + \log(A \cdot f)$, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro (μm) e f representa a frequência da onda, em hertz (Hz).

Ocorreu um terremoto frequência de 0,2 Hz e com amplitude máxima de $2000 \mu m$. Utilize 0,3 como aproximação para $\log 2$.

De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como

- (A) Pequeno.
- (B) Ligeiro.
- (C) Moderado.
- (D) Grande.

QUESTÃO 23

(UFPR/Adaptada) Para determinar a rapidez com que se esquece de uma informação, foi efetuado um teste em que listas de palavras eram lidas a um grupo de pessoas e, num momento posterior, verificava-se quantas dessas palavras eram lembradas. Uma análise mostrou que, de maneira aproximada, o percentual S de palavras lembradas, em função do tempo t , em minutos, após o teste ter sido aplicado, era dado pela expressão:

$$S = -18 \cdot \log(t + 1) + 94$$

Após, 1 hora e 39 minutos, que percentual da informação inicial era lembrado?

- (A) 58%
- (B) 76%
- (C) 50%
- (D) 74%

QUESTÃO 24

A lei seguinte representa uma estimativa sobre o número N de funcionários de uma empresa, em função do tempo t , em anos, de existência da empresa.

$$N = 400 + 50 \cdot \log_4(t + 2)$$

Considerando essa informação e admitindo que nenhum funcionário tenha saído dessa empresa, quantos funcionários foram incorporados à empresa entre o 2º ano e o 6º ano?

- (A) 25
- (B) 50
- (C) 75
- (D) 100

QUESTÃO 25

A escala Richter é usada para medir a magnitude de terremotos. A magnitude (M) em escala Richter é calculada usando a fórmula:

$$M = \log(A) - \log(A_0)$$

onde:

M é a magnitude do terremoto,

A é a amplitude máxima do terremoto, e

A_0 é uma amplitude de referência, geralmente, definida como Joules.

Suponha que dois terremotos ocorram. O Terremoto A tem uma magnitude de 6,0 na escala Richter, enquanto o Terremoto B tem uma magnitude de 8,0 na mesma escala.

Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- (A) O Terremoto B teve uma amplitude 10 vezes maior que o Terremoto A.
- (B) O Terremoto B teve uma amplitude 100 vezes maior que o Terremoto A.
- (C) O Terremoto B teve uma amplitude 1.000 vezes maior que o Terremoto A.
- (D) O Terremoto B teve uma amplitude 1 vez maior que o Terremoto A.

QUESTÃO 26

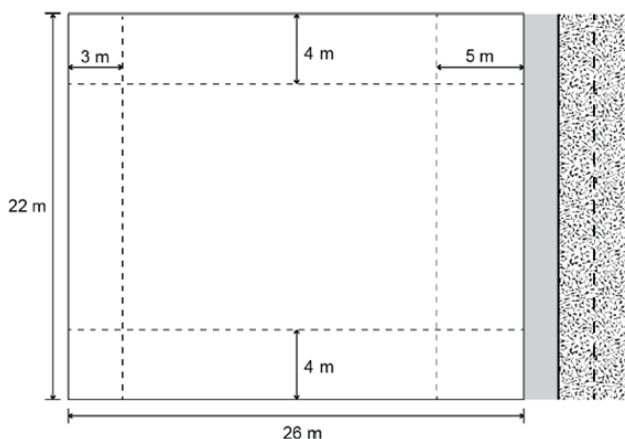
Os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950 e 925. Essa classificação é feita de acordo com a sua pureza. Por exemplo, a prata 975 é a substância constituída de 975 partes de prata pura e 25 partes de cobre em 1 000 partes da substância. Já a prata 950 é constituída de 950 partes de prata pura e 50 de cobre em 1000; e a prata 925 é constituída de 925 partes de prata pura e 75 partes de

cobre em 1 000. Um ourives possui 10 gramas de prata 925 e deseja obter 40 gramas de prata 950 para produção de uma joia. Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com os 10 gramas de prata 925?

- (A) 29,25 e 0,75
 (B) 28,75 e 1,25
 (C) 28,50 e 1,50
 (D) 27,75 e 2,25

QUESTÃO 27

(ENEM) Uma empresa deseja construir um edifício residencial de 12 pavimentos, num lote retangular de lados medindo 22 e 26m. Em 3 dos lados do lote serão construídos muros. A frente do prédio será sobre o lado do lote de menor comprimento. Sabe-se que em cada pavimento $32m^2$ serão destinados à área comum (hall de entrada, elevadores e escada), e o restante da área será destinado às unidades habitacionais. A legislação vigente exige que prédios sejam construídos mantendo distâncias mínimas dos limites dos lotes onde se encontram. Em obediência à legislação, o prédio ficará 5m afastado da rua onde terá sua entrada, 3m de distância do muro no fundo do lote e 4m de distância dos muros nas laterais do lote, como mostra a figura.

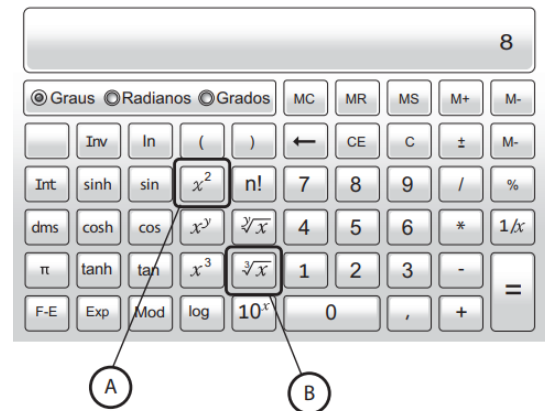


A área total, em metro quadrado, destinada às unidades habitacionais desse edifício será de

- (A) 2640.
 (B) 3024.
 (C) 3840.
 (D) 6480.

QUESTÃO 28

(ENEM) A imagem representa uma calculadora científica com duas teclas destacadas. A tecla A eleva ao quadrado o número que está no visor da calculadora, e a tecla B extrai a raiz cúbica do número apresentado no visor.

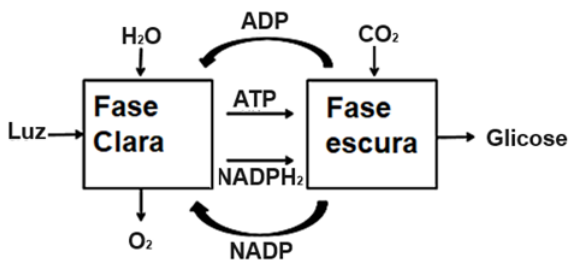


Uma pessoa digitou o número 8 na calculadora e em seguida apertou três vezes a tecla A e depois uma vez a tecla B. A expressão que representa corretamente o cálculo efetuado na calculadora é

- (A) $\sqrt{8^{3+3+3}}$.
 (B) $\sqrt[3]{8^{2 \times 2 \times 2}}$.
 (C) $\sqrt{8^3 + 8^3 + 8^3}$.
 (D) $\sqrt[3]{8^2 + 8^2 + 8^2}$.

QUESTÃO 29

O esquema abaixo representa um importante processo energético que ocorre no interior de algumas células.

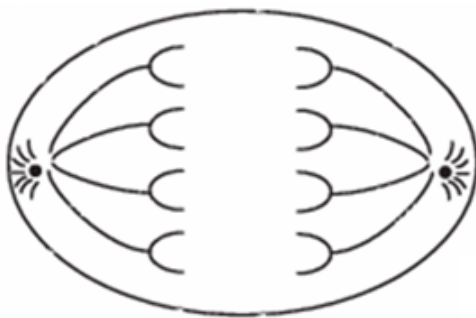


Sobre esse processo representado assinale a afirmativa verdadeira;

- (A) o processo ocorre na mitocôndria;
- (B) os reagentes são glicose e oxigênio e o processo sempre produz oxigênio;
- (C) a fase clara ocorre no estroma e a fase escura nos tilacoides;
- (D) a glicose é formada a partir do gás carbônico e do hidrogênio capturado por NADP na fase clara.

QUESTÃO 30

Apenas as células diploides podem sofrer meiose, dado que as células haploides têm um conjunto único de cromossomos que não pode mais ser reduzido. A figura abaixo representa a anáfase II da meiose de uma célula animal.

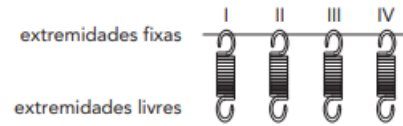


O número diploide da célula que está se dividindo por meiose é igual a:

- (A) 2 cromossomos;
- (B) 4 cromossomos.
- (C) 8 cromossomos;
- (D) 12 cromossomos.

QUESTÃO 31

Uma empresa testou quatro molas para utilização em um sistema de fechamento automático de portas. Para avaliar sua eficiência, elas foram fixadas a uma haste horizontal e, em suas extremidades livres, foram fixados corpos com diferentes massas.



Observe na tabela os valores tanto das constantes elásticas K das molas quanto das massas dos corpos.

MOLA	K (N/cm)	MASSA DO CORPO FIXADO (kg)
I	0,9	0,9
II	0,8	1,2
III	0,6	1,8
IV	0,7	1,4

Para que o sistema de fechamento funcione com mais eficiência, a mola a ser utilizada deve ser a que apresentou maior deformação no teste. Essa mola está identificada pelo seguinte número: (considere $g = 10 \text{ m/s}^2$).

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.

QUESTÃO 32

Três caixas são empurradas por uma força horizontal, de intensidade F , sobre uma mesa, conforme ilustrado na figura.



Considere que o atrito entre as caixas e a mesa é desprezível, e que as intensidades das forças entre as caixas 1 e 2 é N_1 e entre as caixas 2 e 3 é N_2 . Nesse caso, a relação entre F , N_1 e N_2 é dada por

- (A) $F = N_1 = N_2$.
- (B) $F > N_1 = N_2$.
- (C) $F < N_1 < N_2$.
- (D) $F > N_1 > N_2$.

QUESTÃO 33

Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, por muito tempo considerou-se que os gases nobres não formariam compostos químicos.

Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio (camada de valência $5s^2 5p^6$) e o hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos de halogênio flúor (camada de valência $2s^2 2p^5$) se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência.

Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre?

- (A) 6
- (B) 8
- (C) 10
- (D) 12

QUESTÃO 34

Quando pensamos em transformações químicas, podemos ser levados a crer que estas se passam sempre em laboratórios, mas a natureza é o maior "laboratório" que existe. No início, a Terra era apenas uma imensa bola de fogo que, ao longo dos tempos, foi sofrendo inúmeras alterações, de modo que hoje em dia pode ser considerada uma grande mistura química.

Atualmente, um dos principais responsáveis pela constante alteração do planeta é o HOMEM e, muitas vezes, essas alterações são desastrosas. Uma delas é o EFEITO ESTUFA, provocado pelo uso excessivo de veículos automotivos (ninguém mais quer andar) e as queimadas, utilizadas para aumentar as áreas de cultivo. O planeta está aquecendo e isso é percebido por qualquer um. O clima mudou!

O principal responsável pelo efeito estufa é o gás carbônico, em cuja estrutura encontramos:

Dados: $^{12}_6C$ e $^{16}_8O$

- (A) apenas ligações eletrovalentes.
- (B) apenas ligações apolares.
- (C) ligações covalentes.
- (D) ligações coordenadas.

QUESTÃO 35

(UFSM-RS/modificada) O amianto, conhecido também como asbesto, é um material constituído por fibras incomustíveis. É empregado como matéria-prima na fabricação de materiais isolantes usados na construção civil, como fibrocimento. O uso dessas fibras vem tendo queda desde a década de 1960, quando estudos confirmaram os efeitos cancerígenos desse material, principalmente sobre o aparelho respiratório. Entre seus componentes, além do SiO_2 , estão o óxido de magnésio (MgO) e o óxido de alumínio (Al_2O_3). Em relação ao composto MgO , analise as afirmativas:

- I. A ligação entre o magnésio e o oxigênio se dá por transferência de elétrons, sendo classificada como ligação iônica.
- II. Os átomos não alcançaram a configuração do gás nobre após a ligação.
- III. Após a ligação entre os átomos de magnésio e oxigênio, há formação de um cátion Mg^{2+} e um ânion O^{2-} .

Dados: $Mg(Z = 12)$; $O(Z = 8)$ Está(ão) correta(s) apenas:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e III.

QUESTÃO 36

Leia atentamente o excerto abaixo e responda à questão proposta:

É fato que a preocupação com o meio ambiente, tem gerado um movimento mundial que visa a redução do consumo de combustíveis fósseis. Uma das alternativas para mitigar os impactos ambientais quanto ao excesso da utilização desse tipo de energia, é a busca por energias renováveis que possam trazer soluções para empresas e pessoas na tentativa de enfrentarem os desafios do mundo moderno.

Pensando em um contexto mundial que tem buscado a utilização de energia limpa, marque a alternativa que apresenta os exemplos desse tipo de energia que tem sido utilizados em nosso país:

- (A) **Hídrica** (energia da água dos rios), **Solar** (energia do Sol), **Eólica** (energia dos ventos), **Termelétrica** (liberada por qualquer produto que possa gerar calor, restos de óleo combustível, óleo diesel, gás natural, urânio enriquecido e carvão natural)
- (B) **Solar** (energia do Sol), **Eólica** (energia dos ventos), **Oceânica** (energia das marés)
- (C) **Hídrica** (energia da água dos rios), **Eólica** (energia dos ventos), **Geotérmica** (energia do interior da Terra)
- (D) **Solar** (energia do Sol), **Eólica** (energia dos ventos), **Biomassa** (obtida a partir do bagaço de cana, resíduos agrícolas, algas, alimentos e esterco)

QUESTÃO 37

As mortes em operações policiais têm crescido exponencialmente na região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ). Casos como o da menina Heloísa, que foi atingida quando estava dentro do carro da família tem desvelado um despreparo das abordagens policiais em todo o país, sendo que o impacto tem sido maior nas comunidades onde residem a população mais vulnerável.

Considerando o aumento crescente da violência nos estados do Rio de Janeiro leia atentamente os excertos abaixo e marque a opção incorreta:

- (A) As Polícias Militares, no Brasil, continuam a desenvolver o mesmo tipo de policiamento de décadas passadas, no que, em face das desigualdades sociais pertinentes a cada Estado, são mais ou menos eficientes em suas áreas de atuação.
- (B) No Brasil, o problema da violência e da criminalidade está atrelado às desigualdades sociais, provenientes da falta de capacidade do Estado em satisfazer as necessidades básicas de suas comunidades.
- (C) A revisão da doutrina policial e manuais procedimentais da formação das polícias tanto estaduais como

federais, não devem ser pautas do Estado, uma vez que não há avanço no sentido de mitigar a violência no país.

- (D) A comunidade carente não deseja policiamento que lhe cause terror, quer, sobretudo, uma polícia assistencial, que possa encaminhar suas necessidades aos órgãos próprios da estrutura.

QUESTÃO 38

"A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de máquinas e programas computacionais capazes de reproduzir o comportamento humano na tomada de decisões e na realização de tarefas, desde as mais simples até as mais complexas. É comumente referida pela sigla IA ou AI (em inglês, artificial intelligence)."

Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/informatica/inteligencia-artificial.htm>. Acesso em 29 de setembro de 2023.

Assinale a resposta que corresponda ao chatbot com inteligência artificial (IA) que interage com humanos e fornece soluções em texto para diferentes questionamentos e solicitações, que foi criado em novembro de 2022 e desenvolvido pela OpenAI.

- (A) ChatGPT
- (B) Algoritmos
- (C) Bard
- (D) Nenhuma das alternativas anteriores

QUESTÃO 39

Criado em janeiro de 2023, tem como objetivo atuar na implementação da política indígena e indigenista, a partir do reconhecimento, garantia e promoção dos direitos dos povos indígenas; reconhecimento, demarcação, defesa, usufruto exclusivo e gestão das terras e dos territórios indígenas; bem viver dos povos indígenas; proteção dos povos indígenas isolados e de recente contato; e acordos e tratados internacionais, em especial a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, quando relacionados aos povos indígenas.

Disponível em: <https://www.gov.br/povosindigenas/pt-br/acao-informacao/institucional#:~:text=Tem%20como%20objetivo%20atuar%20na,povos%20ind%C3%ADgenas%3B%20prote%C3%A7%C3%A3o%20dos%20povos>. Acesso em 27 de setembro de 2023. (Adaptado)

- (A) Ministério dos Povos Originários
- (B) Ministério dos Povos Indígenas
- (C) Ministério dos Índios
- (D) Ministério de Proteção e Apoio à Política Indígena e Indigenista

QUESTÃO 40

“Nos últimos meses, uma ‘canetinha’ com agulha na ponta virou uma febre entre as pessoas que desejam emagrecer. Em postagens de redes sociais, celebridades e influenciadores digitais do Brasil e do mundo passaram a divulgar o Ozempic, remédio desenvolvido pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk. A princípio, a semaglutida — o nome científico da molécula — foi estudada e aprovada como um tratamento contra o diabetes. Mas logo os cientistas começaram a observar um “efeito colateral” muito interessante dela: a perda de peso. Foi assim que o Ozempic começou a ter o chamado uso *off-label* (fora das recomendações de bula) alardeado por algumas pessoas como uma forma de eliminar os quilos extras. A farmacêutica Novo Nordisk, responsável por liraglutida e semaglutida, esclareceu que [...] o Ozempic, aprovado e comercializado no Brasil para o tratamento do diabetes tipo 2, não possui indicação aprovada pelas agências regulatórias nacionais e internacionais para o tratamento de obesidade.”

Disponível em:

<https://centrodeobesidadeediabetes.org.br/noticias/ozempic-nao-e-cosmetico-quando-remedios-contra-diabetes-ou-obesidade-sao-realmente-indicados/>

A matéria acima alerta para a prática indevida do uso de medicação por conta própria, um problema de saúde pública no Brasil atualmente. A esse respeito, podemos afirmar:

- (A) Se a automedicação for de antibiótico os riscos de complicações são menores, pois o uso indiscriminado acaba reforçando a eficácia do tratamento.
- (B) A automedicação só é recomendada quando já houve prescrição médica anteriormente para determinado sintoma.
- (C) Uma preocupação em relação ao uso do remédio refere-se à combinação inadequada, pois o uso de um medicamento pode anular ou potencializar o efeito do outro. Além disso, pode acarretar o agravamento de uma doença, uma vez que sua utilização inadequada pode esconder determinados sintomas.
- (D) O uso de remédios de maneira incorreta ou irracional pode trazer consequências como reações alérgicas, dependência, intoxicação, mas não chega a representar uma ameaça à vida.

1	Tabela periódica																18
1 H hidrogênio 1,008	2 He hélio 4,0026																
3 Li lítio 6,94	4 Be berílio 9,0122																
11 Na sódio 22,990	12 Mg magnésio 24,305																
19 K potássio 39,098	20 Ca cálcio 40,078(4)	21 Sc escândio 44,956	22 Ti titânio 47,867	23 V vanádio 50,942	24 Cr cromio 51,996	25 Mn manganês 54,938	26 Fe ferro 55,845(2)	27 Co cobalto 58,933	28 Ni níquel 58,693	29 Cu cobre 63,546(3)	30 Zn zinco 65,38(2)	31 Ga gálio 69,723	32 Ge germânio 72,630(8)	33 As arsênio 74,922	34 Se selênio 78,971(8)	35 Br bromo 79,904	36 Kr criptônio 83,798(2)
37 Rb rubídio 85,468	38 Sr estrôncio 87,62	39 Y ítrio 88,906	40 Zr zircônio 91,224(2)	41 Nb nióbio 92,906	42 Mo molibdênio 95,95	43 Tc tecnécio	44 Ru rútenio 101,07(2)	45 Rh ródio 102,91	46 Pd paládio 106,42	47 Ag prata 107,87	48 Cd cádmio 112,41	49 In índio 114,82	50 Sn estanho 118,71	51 Sb antimônio 121,76	52 Te telúrio 127,60(3)	53 I iodo 126,90	54 Xe xenônio 131,29
55 Cs césio 132,91	56 Ba bário 137,33	57 a 71	72 Hf hafnio 178,49(2)	73 Ta tântalo 180,95	74 W tungstênio 183,84	75 Re rênio 186,21	76 Os ósio 190,23(3)	77 Ir irídio 192,22	78 Pt platina 195,08	79 Au ouro 196,97	80 Hg mercúrio 200,59	81 Tl talho 204,38	82 Pb chumbo 207,2	83 Bi bismuto 208,98	84 Po polônio	85 At astato	86 Rn radônio
87 Fr frâncio	88 Ra rádio	89 a 103	104 Rf rutherfordio	105 Db dúbnio	106 Sg seabórgio	107 Bh bohrio	108 Hs hássio	109 Mt meitnério	110 Ds darmstádio	111 Rg roentgênio	112 Cn copernício	113 Nh nihônio	114 Fl fleróvio	115 Mc moscóvio	116 Lv livermório	117 Ts tennesso	118 Og oganessônio
57 La lantânio 138,91	58 Ce cério 140,12	59 Pr praseodímio 140,91	60 Nd neodímio 144,24	61 Pm promécio	62 Sm samário 150,36(2)	63 Eu europio 151,96	64 Gd gadolínio 157,25(3)	65 Tb térbio 158,93	66 Dy disprósio 162,50	67 Ho hólmio 164,93	68 Er érbio 167,26	69 Tm túlio 168,93	70 Yb itérbio 173,05	71 Lu lutécio 174,97			
89 Ac actínio	90 Th tório 232,04	91 Pa protactínio 231,04	92 U urânio 238,03	93 Np neptúnio	94 Pu plutônio	95 Am amerício	96 Cm cúrio	97 Bk berquélio	98 Cf califórnio	99 Es einstênio	100 Fm fémio	101 Md mendelévio	102 No nobélio	103 Lr laurêncio			

3

Li

lítio

6,94

número atômico

símbolo químico

nome

peso atômico (massa atômica relativa)

Comissão Organizadora

Aloisio Pereira Júnior
Ana Paula Costa dos Anjos Fernandes
Antônio Júnior de Oliveira
Deidson Vitorio Kurpel
Eloísa Elena Resende Ramos Generoso
Érica Pereira Silva Souza
Flamarion Assis Jerônimo Inácio
Gabriel Augusto da Silva Chaves
Gilberto José de Amorim
Halyne Silva Borges
Jeanne Gonçalves Rocha
Jonatas Aparecido Guimarães
Judith Mara de Souza Almeida
Juliana de Fátima Batista
Laila Lidianne da Costa Galvão
Leandro Batista Machado
Lucas Gonçalves Cunha
Osmando Pereira Junior
Paulo César Alvares Mota
Rafaela Cardoso Alves Portilho
Silvia Helena Casagrande
Ulysses Vitorino dos Santos
Vinícius Felipe Oliveira
Wilson Júnior Alves

